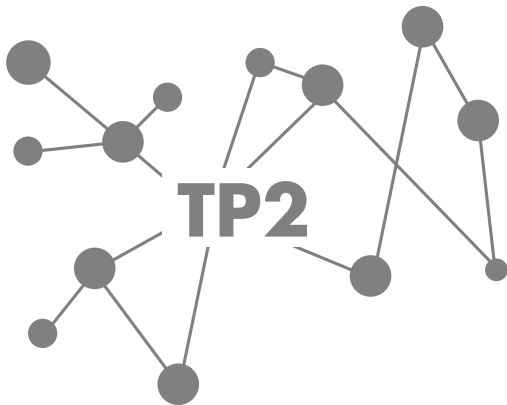
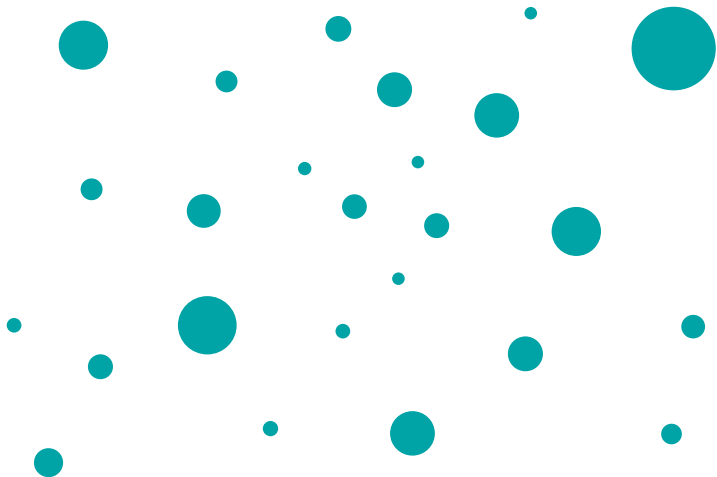


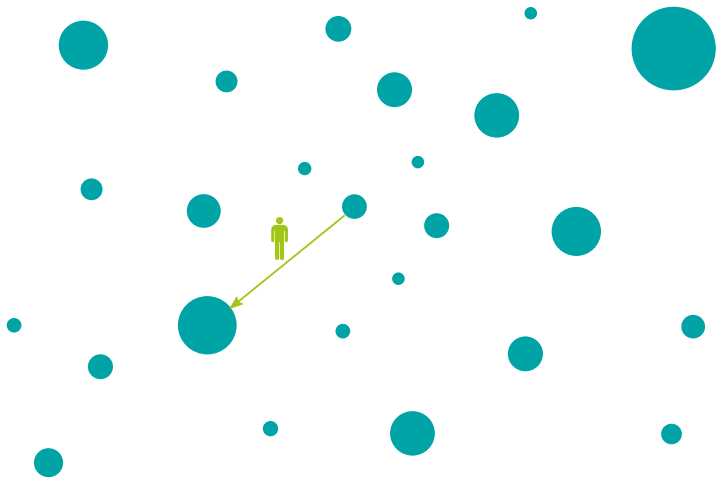


Estimation des flux domicile-travail

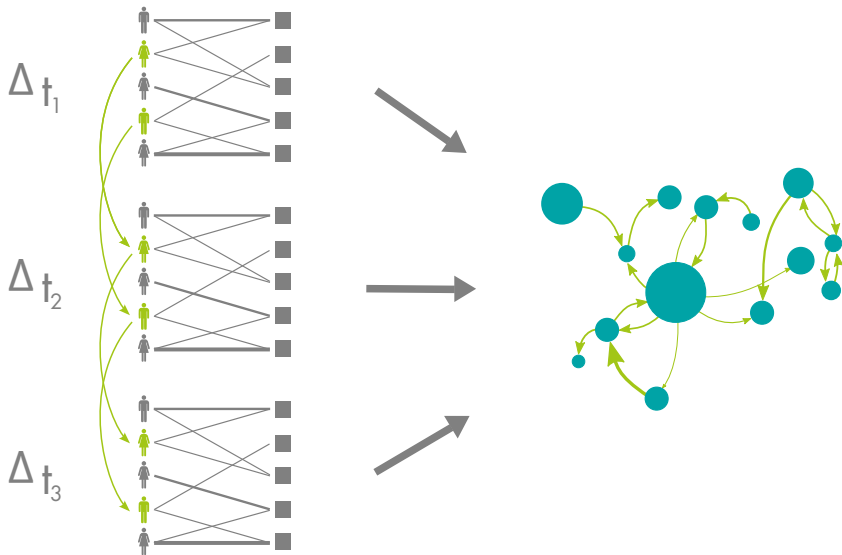
Flux domicile-travail (navettage)



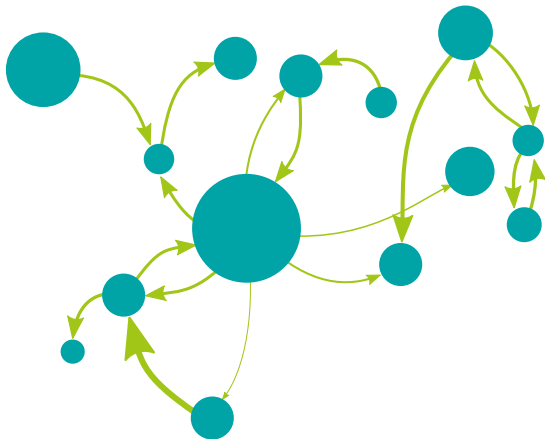
Flux domicile-travail (navettage)



Projection de réseaux bipartites



Réseau spatial dirigé et pondéré



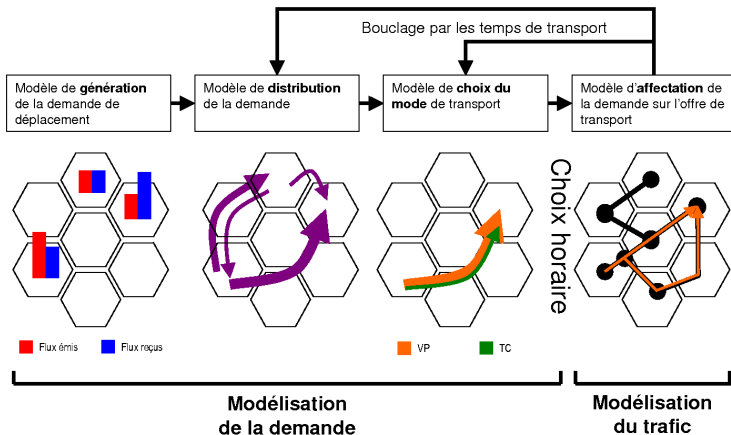
Matrice Origine-Destination (OD)

T_{ij}		j				
i		1	2	3	4	5
	1	0	1	8	4	0
	2	2	0	2	35	3
	3	13	1	0	9	4
	4	1	23	2	0	1
	5	5	34	8	2	0

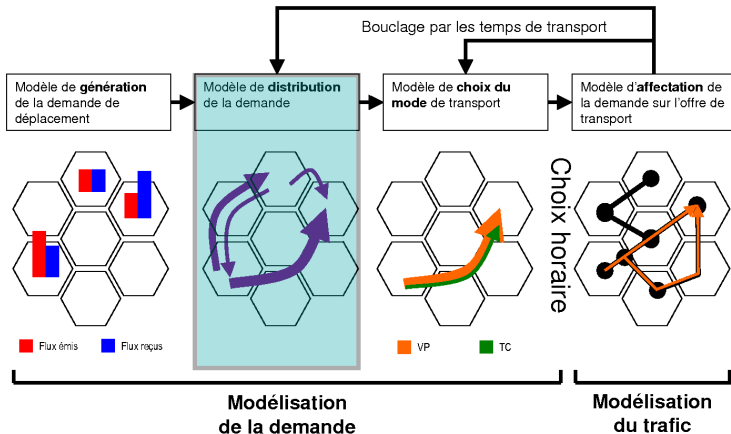
Estimation de matrices OD

	1	2	3	4	5	
1	$\tilde{T}_{ij}$					13
2						42
3						27
4						27
5						49
	21	59	20	50	8	158

Modélisation des transports



Modélisation des transports



Données en entrée

Les masses

	55	120	45	40	45
55					
120					
45					
40					
45					

m_i m_j

Le coût

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

d_{ij} ou s_{ij}

Les marges

	1	2	3	4	5
1	0	1	8	4	0
2	2	0	2	35	3
3	13	1	0	9	4
4	1	23	2	0	1
5	5	34	8	2	0

O_i

21	59	20	50	8
----	----	----	----	---

D_j

N=158

Données en entrée

Les masses

	55	120	45	40	45
55					
120					
45					
40					
45					

m_i m_j

Le coût

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

d_{ij} ou s_{ij}

Les marges

	1	2	3	4	5
1	0	1	8	4	0
2	2	0	2	35	3
3	13	1	0	9	4
4	1	23	2	0	1
5	5	34	8	2	0

O_i

21	59	20	50	8
----	----	----	----	---

D_j

N=158

Données en entrée

Les masses

	55	120	45	40	45
55					
120					
45					
40					
45					

m_i m_j

Le coût

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

d_{ij} ou s_{ij}

Les marges

	1	2	3	4	5
1	0	1	8	4	0
2	2	0	2	35	3
3	13	1	0	9	4
4	1	23	2	0	1
5	5	34	8	2	0

O_i

21	59	20	50	8
----	----	----	----	---

D_j

N=158

Données en entrée

Les masses

	55	120	45	40	45
55					
120					
45					
40					
45					

m_i m_j

Le coût

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

d_{ij} ou s_{ij}

Les marges

	1	2	3	4	5
1	0	1	8	4	0
2	2	0	2	35	3
3	13	1	0	9	4
4	1	23	2	0	1
5	5	34	8	2	0

13
42
27
27
49

O_i

21	59	20	50	8
----	----	----	----	---

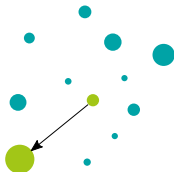
D_j

N=158

Les modèles d'interactions spatiales

Gravitaire

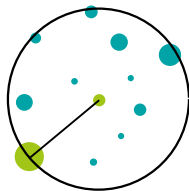
$$\hat{T}_{ij} \sim \frac{m_i m_j}{f(d_{ij})}$$



Radiation

Intervening opportunities

$$\frac{m_i m_j}{f(s_{ij})}$$



Les modèles d'interactions spatiales

$$f(d_{ij}) = e^{\beta d_{ij}}$$

Les modèles d'interactions spatiales

$$f(d_{ij}) = e^{\beta d_{ij}}$$

Les modèles d'interactions spatiales

	1	2	3	4	5	
1	Gravitaire $\frac{m_i m_j}{f(d_{ij})}$					13
2						42
3						27
4						27
5						49
	21	59	20	50	8	158

O_i

D_j

Les modèles d'interactions spatiales

	1	2	3	4	5	
1	Radiation $\frac{m_i m_j}{f(s_{ij})}$					13
2						42
3						27
4						27
5						49
	21	59	20	50	8	158

O_i

D_j

Les modèles d'interactions spatiales

	1	2	3	4	5	
1	Uniforme 1					13
2						42
3						27
4						27
5						49
	21	59	20	50	8	158

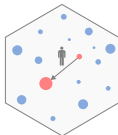
O_i

D_j

Comparaison de modèles

$$CPC(T, \tilde{T}) = \frac{2 \sum_{i,j=1}^n \min(T_{ij}, \tilde{T}_{ij})}{\sum_{i,j=1}^n T_{ij} + \sum_{i,j=1}^n \tilde{T}_{ij}}$$

Estimation des flux domicile-travail



- ▶ Prise en main du package TDLM
- ▶ Cas des déplacements inter-communaux dans le département de l'Hérault en 2020
- ▶ Analyse, modélisation et visualisation